

Cloud Computing

1. ¿Qué es la nube?

A diferencia de lo que el término poético sugiere, la **nube** no es un espacio etéreo. Técnicamente, es un modelo de entrega de servicios tecnológicos que permite el acceso bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de computación configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios).

En términos sencillos: es utilizar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de ordenadores que no están físicamente frente a nosotros, sino en centros de datos remotos distribuidos por todo el mundo, accesibles a través de Internet.

2. Historia de la nube

El concepto no es tan reciente como parece. Su evolución se puede resumir en hitos clave:

- **Años 60:** Joseph Carl Robnett Licklider introdujo la idea de una "red informática intergaláctica". John McCarthy propuso que la computación podría venderse como un servicio público (como el agua o la electricidad).
- **Años 90:** Con la llegada de un mayor ancho de banda, las empresas empezaron a entender el potencial de la red.
- **1999:** **Salesforce** se convierte en pionera al entregar aplicaciones empresariales a través de una web simple.
- **2002-2006:** **Amazon** lanza AWS (Amazon Web Services). Al darse cuenta de que solo usaban una fracción de su capacidad de cómputo para su tienda, decidieron alquilar el resto. Esto democratizó el acceso a infraestructuras de gran potencia.

3. Alojamiento Local vs. Alojamiento en la Nube

Característica	Alojamiento Local	Cloud Computing
Inversión inicial	Alta (Compra de hardware y licencias).	Baja (Modelo de suscripción o pago por uso).
Mantenimiento	Responsabilidad total de la empresa.	Responsabilidad del proveedor.
Escalabilidad	Lenta y costosa	Instantánea
Control	Total sobre el hardware físico.	Basado en acuerdos de nivel de servicio

Concepto de Cloud Computing

El Cloud Computing permite ofrecer servicios de computación a través de una red. Se basa en la virtualización, por lo que nos permite crear múltiples "simulaciones" de hardware a partir de un único servidor físico, optimizando al máximo los recursos.

4. Seguridad y pérdida de datos

Este es el punto más crítico para cualquier administrador de sistemas.

- **Seguridad:** Los proveedores de nube (Azure, AWS, Google Cloud) suelen tener estándares de seguridad física y lógica muy superiores a cualquier PYME. Sin embargo, rige el Modelo de Responsabilidad Compartida: el proveedor protege la infraestructura, pero el usuario debe proteger sus datos, contraseñas y configuraciones.
- **Pérdida de datos:** La nube mitiga este riesgo mediante la **redundancia**. Los datos se replican en diferentes servidores y zonas geográficas. Si un centro de datos falla por un desastre natural, los datos siguen disponibles en otro.

5. Ventajas, costes e implantación

Ventajas de trabajar en la nube

1. **Elasticidad:** Capacidad de crecer o decrecer recursos según el tráfico de la web o app en tiempo real.
2. **Accesibilidad:** Acceso a la información desde cualquier dispositivo y lugar.
3. **Actualización constante:** El software y el hardware siempre están al día sin intervención del usuario.

¿Cuánto cuesta implantarla?

El modelo de costes pasa de **CAPEX** (Inversión en capital/activos físicos) a **OPEX** (Gastos operativos). No hay un precio fijo, se paga por:

- Horas de computación
- Volumen de almacenamiento
- Transferencia de datos (ancho de banda).

¿Cuándo merece la pena?

Merece la pena en el 90% de los casos actuales, especialmente si:

- Se busca rapidez en el despliegue
- Se tiene un flujo de trabajo variable
- Se quiere evitar tener un equipo técnico dedicado exclusivamente a mantener hardware físico.

6. ¿Puede mejorarse la nube? Fog y Edge Computing

A medida que el IoT crece, enviar todo a un servidor central a miles de kilómetros genera latencia . Para solucionarlo surgen:

- **Edge Computing:** El procesamiento se realiza lo más cerca posible de la fuente de los datos (por ejemplo, en el propio sensor de una cámara de vigilancia).
- **Fog Computing:** Crea una capa intermedia entre los dispositivos IoT y la nube central, procesando datos en nodos locales (como routers o micro-centros de datos) para decidir qué se envía a la nube y qué se resuelve localmente.

7. Arquitectura: Niveles, Tipos y Contenedores

Niveles de servicio (Modelos de servicio)

1. **IaaS (Infrastructure as a Service):** Te ofrece una infraestructura virtual (servidores, redes). El usuario solo debe instalar el SO y las apps (Ej: AWS EC2).
2. **PaaS (Platform as a Service):** Te ofrece el SO y las herramientas de desarrollo. El usuario solo sube el código (Ej: Google App Engine).
3. **SaaS (Software as a Service):** El software está listo para usar (Ej: Microsoft 365, Dropbox).

Tipos de nube (Modelos de despliegue)

- **Pública:** Recursos compartidos entre varios clientes (aunque aislados lógicamente).
- **Privada:** Infraestructura de uso exclusivo para una sola organización.
- **Híbrida:** Combina ambas, permitiendo que aplicaciones se comuniquen entre lo local y lo público.

Contenedores en la nube

A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores (como Docker) no emulan un hardware completo, sino que empaquetan la aplicación con todas sus dependencias para que funcione en cualquier entorno. Esto ha permitido el auge de los Microservicios y de herramientas de orquestación como Kubernetes, que gestionan miles de estos contenedores de forma automática.